中学3年　JH-MATH-G3-U04　関数 y=ax^2

授業プリント 関数 y=ax^2　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

関数｜y=ax^2のグラフ・変域・変化の割合・放物線と直線

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：比例 $y=ax$ の式とグラフ、関数・変域・座標の考え方。$y=ax^2$ は「y が x^2 に比例する」関数である。 JH-MATH-G1-U04
- 一次関数：一次関数の変化の割合と直線の式の求め方。放物線上の2点を通る直線の式や、変化の割合の比較に使う。 JH-MATH-G2-U03
- 二次方程式：二次方程式の解き方。y の値から x の値を求めたり、放物線と直線の交点を求めたりするときに使う。 JH-MATH-G3-U03

授業前の確認

- 比例 $y=ax$ の式を、1組の x、y の値から求められる。
- 一次関数の変化の割合と、2点を通る直線の式を求められる。
- 二次方程式 $x^2=k$ や $ax^2+bx+c=0$ を解くことができる。

発展・応用への接続

- 二次関数：高校の二次関数 $y=a(x-p)^2+q$ で、放物線の平行移動・最大値と最小値・二次不等式へ発展する。 HS-MATH1-U03
- 微分法・積分法：高校の微分法で、変化の割合の考えを「区間を限りなく小さくした変化の割合（微分係数）」へ発展させる。 HS-MATH2-U06
- 三平方の定理：三平方の定理と組み合わせ、放物線上の点どうしの距離や図形の性質を調べる。 JH-MATH-G3-U07

この授業の目標

1. y が x の2乗に比例する関数 $y=ax^2$ の意味を理解し、式・表・グラフで表すことができる。
2. $y=ax^2$ のグラフ（放物線）の特徴、変域、変化の割合を、一次関数と比べながら説明できる。
3. 放物線と直線の交点・三角形の面積や、身のまわりの「2乗に比例する」事象の問題を解くことができる。

段階	時間	主な活動
導入：転がるボール	10分	斜面を転がるボールの時間と距離の表から、x が2倍・3倍になると y が4倍・9倍になることを見つける
2乗に比例する関数	10分	$y=ax^2$ の定義、比例定数の求め方
グラフ（放物線）の特徴	20分	表から点をとってグラフをかき、軸・頂点・開き方・a の符号との関係をまとめる
変域	15分	x の変域に 0 をふくむときの y の変域（例題1）
変化の割合	20分	変化の割合 $a(p+q)$ を導き、一次関数と比べる（例題2）
放物線と直線・まとめ	25分	2点を通る直線の式と三角形の面積（例題3）、確認問題

導入 斜面を転がるボールの距離

なめらかな斜面でボールを静かに転がすと、転がり始めてからの時間 x 秒と転がった距離 y m について、次のような関係が見られた（架空の測定値）。$x=1$ のとき $y=2$、$x=2$ のとき $y=8$、$x=3$ のとき $y=18$。

- x が 2 倍、3 倍になると、y は 4 倍、9 倍になる。
- $\dfrac{y}{x^2}$ を計算すると、どれも 2 で一定。つまり $y=2x^2$ と表せる。
- 比例とも一次関数ともちがう、新しい関数である。

口頭で解説すべきポイント

- 表を板書し、$\dfrac{y}{x}$ と $\dfrac{y}{x^2}$ の両方を計算させて、一定になるのはどちらかを調べさせる。
  発問：y は x に比例しているか。
  予想される反応：$\dfrac{y}{x}$ が 2, 4, 6 と変わるので比例ではない。$\dfrac{y}{x^2}$ は 2 で一定。
  タイミング：導入の最初
- 「x が n 倍になると y は n^2 倍」という言い方を、面積（正方形の1辺と面積）の例とも結びつける。

定義 2乗に比例する関数

y が x の関数で、$y=ax^2$（a は 0 でない定数）と表されるとき、y は x の2乗に比例するという。a を比例定数という。

$$y=ax^2 \qquad (a\neq 0), \qquad a=\frac{y}{x^2}$$

使える条件・注意

- x の値が n 倍になると、y の値は n^2 倍になる。
- 1組の x、y の値（$x\neq 0$）がわかれば、$a=\dfrac{y}{x^2}$ で比例定数が求められる。
- x と $-x$ に対する y の値は等しい（$a(-x)^2=ax^2$）。

口頭で解説すべきポイント

- 比例 $y=ax$ との違いを、$a=\dfrac{y}{x}$ と $a=\dfrac{y}{x^2}$ の対比で板書する。
  注意：比例定数を $\dfrac{y}{x}$ で求める誤りが多い。

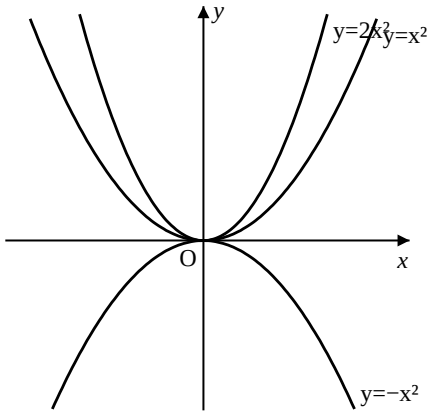
定理・公式 $y=ax^2$ のグラフの特徴

右の図は $y=x^2$、$y=2x^2$、$y=-x^2$ のグラフである。$y=2x^2$ は同じ x に対して $y=x^2$ の 2 倍の高さになるので、開き方が小さくなる。

$y=ax^2$ のグラフは、原点を頂点とし、y 軸を軸とする放物線

使える条件・注意

- 原点を通り、y 軸について対称な曲線（放物線）である。
- $a > 0$ のとき上に開き、$y \geqq 0$。$a < 0$ のとき下に開き、$y \leqq 0$。
- a の絶対値が大きいほど、グラフの開き方は小さい。
- $y = ax^2$ と $y = -ax^2$ のグラフは、x 軸について対称である。
- $a > 0$ のとき、$x < 0$ の範囲では x が増加すると y は減少し、$x > 0$ の範囲では増加する。



口頭で解説すべきポイント

- 表から点をとってなめらかな曲線で結ばせる。折れ線にしたり、原点付近をとがらせたりしないよう注意する。
  発問：$x = 0.5$ のとき $y = x^2$ の値はいくつか。
  予想される反応：0.25。原点付近はなだらかになる。

導出　$y = ax^2$ の変化の割合を導く

導出

1. x の値が p から q まで増加するとき（$p \neq q$）、y の値は ap^2 から aq^2 まで変わる。
2. y の増加量は $aq^2 - ap^2 = a(q^2 - p^2) = a(q+p)(q-p)$（因数分解）。
3. 変化の割合 $= \dfrac{a(q+p)(q-p)}{q-p} = a(p+q)$。
4. したがって、$y = ax^2$ の変化の割合は一定ではなく、x の範囲によって変わる。これは、グラフが直線でなく曲線であることを表している。
5. 変化の割合 $a(p+q)$ は、グラフ上の2点 $(p,\ ap^2)$、$(q,\ aq^2)$ を通る直線の傾きに等しい。

口頭で解説すべきポイント

- $y = x^2$ で $1 \to 3$、$3 \to 5$ の変化の割合を数値で求め（4、8）、一定でないことを確かめてから文字で導く。
  発問：一次関数の変化の割合と何がちがうか。
  予想される反応：一次関数はいつも a で一定、$y = ax^2$ は範囲で変わる。

例題 例題1　変域

関数 $y = 2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

思考の糸口：グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。変域に 0 がふくまれると、頂点（原点）が最小（または最大）になる。

1. x の変域に 0 がふくまれるので、$x = 0$ のとき y は最小値 0 をとる。
2. $x = -1$ のとき $y = 2$、$x = 3$ のとき $y = 18$。大きい方の 18 が最大値。
3. y の変域は $0 \leqq y \leqq 18$。

答　$0 \leqq y \leqq 18$

よくある誤り	正しい考え方
$x = -1$、$x = 3$ を代入して $2 \leqq y \leqq 18$	変域に $x = 0$ がふくまれるので最小値は 0。$0 \leqq y \leqq 18$

口頭で解説すべきポイント

- 両端だけを代入して $2 \leqq y \leqq 18$ とする誤りを示し、グラフのなぞり書きで確かめさせる。

例題 例題2　変化の割合

関数 $y = -x^2$ で、x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

思考の糸口：変化の割合は $\dfrac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$。一次関数と同じ定義で計算する。

1. $x = 1$ のとき $y = -1$、$x = 4$ のとき $y = -16$。
2. 変化の割合 $= \dfrac{-16 - (-1)}{4 - 1} = \dfrac{-15}{3} = -5$。
3. 公式 $a(p + q) = -1 \times (1 + 4) = -5$ でも確かめられる。

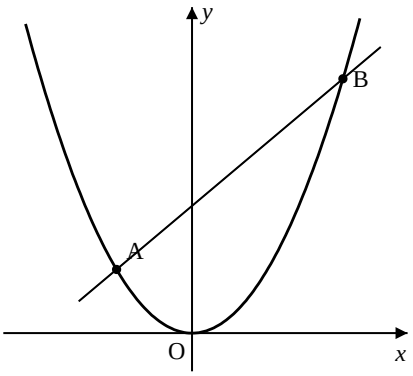
答　-5

口頭で解説すべきポイント

- 公式 $a(p + q)$ は検算として使わせ、まずは定義どおりの計算を書かせる。
  タイミング：例題2のあと

例題 例題3　放物線と直線

放物線 $y=\frac{1}{2}x^2$ 上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ -2、4 である。直線 AB の式と、△OAB の面積を求めなさい。



思考の糸口：y 軸で三角形を2つに分けると、底辺を OC（切片）、高さを A、B の x 座標の絶対値にできる。

1. A $(-2,\ 2)$、B $(4,\ 8)$。
2. 傾き $=\frac{8-2}{4-(-2)}=1$。$y=x+b$ に A を代入して $b=4$。直線 AB は $y=x+4$。
3. 直線 AB と y 軸の交点を C $(0,\ 4)$ とすると、△OAB = △OAC + △OBC。
4. $=\frac{1}{2}\times 4\times 2+\frac{1}{2}\times 4\times 4=4+8=12$。

答　$y=x+4$、面積 12

口頭で解説すべきポイント

- 傾きが変化の割合 $a(p+q)=\frac{1}{2}\times 2=1$ と一致することを確認し、検算のしかたとして紹介する。

板書案 板書案

① $y=ax^2$

y は x^2 に比例

$a=\frac{y}{x^2}$

x が n 倍 → y は n^2 倍

グラフは放物線（頂点 O、軸は y 軸）

$a>0$ 上に開く、$a<0$ 下に開く

② 変域・変化の割合

変域に 0 をふくむ → 最小（最大）は 0

例：$-1\leqq x\leqq 3$ → $0\leqq y\leqq 18$

変化の割合 $=a(p+q)$

一定ではない（一次関数との違い）

③ 放物線と直線

A $(p,\ ap^2)$、B $(q,\ aq^2)$

傾き $a(p+q)$、切片 $-apq$

△OAB $=\frac{1}{2}\times$ 切片 $\times(q-p)$

等積変形：O を通り AB に平行な直線

口頭で解説すべきポイント

- ③の面積の公式は暗記させるのではなく、y 軸で2つに分ける考え方とセットで板書する。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
比例定数を $a = \dfrac{y}{x}$ で求める	$y = ax^2$ では $a = \dfrac{y}{x^2}$
$y = 2x^2$、$-1 \leqq x \leqq 3$ のとき $2 \leqq y \leqq 18$	$x = 0$ で最小値 0 をとるので $0 \leqq y \leqq 18$
$y = ax^2$ の変化の割合はいつも a	x の範囲によって変わり、$a(p+q)$

口頭で解説すべきポイント

- x の変域に 0 をふくむかどうかを、毎回グラフをかいて確かめさせる。
  注意：入試で最も多い誤答。両端の値だけで判断しない。
- 負の数を代入するときは $a \times (-2)^2$ のようにかっこをつけさせる。
  発問：$y = 3x^2$ で $x = -2$ のとき y はいくつか。
  予想される反応：$3 \times (-2)^2 = 12$。-12 ではない。
- 変化の割合は「2点を通る直線の傾き」であることをグラフで示し、一次関数との共通点と相違点を整理する。
  タイミング：変化の割合の後
- 放物線と直線の問題では、まず点の座標を求めて図にかきこむ習慣をつける。

まとめ　まとめ

- $y = ax^2$：y は x の2乗に比例。比例定数は $a = \dfrac{y}{x^2}$。
- グラフは原点を頂点、y 軸を軸とする放物線。$a > 0$ で上に開き、$|a|$ が大きいほど開き方が小さい。
- 変域に $x = 0$ をふくむとき、y の最小値（$a < 0$ なら最大値）は 0。
- 変化の割合は一定でなく、x が p から q まで増加するとき $a(p+q)$。
- 放物線上の2点を通る直線は、傾き $a(p+q)$、切片 $-apq$。

確認　確認問題

1. y は x の2乗に比例し、$x = 3$ のとき $y = -18$ である。y を x の式で表しなさい。
   → $a = \dfrac{-18}{9} = -2$ より $y = -2x^2$
2. 関数 $y = x^2$ で、x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。
   → $0 \leqq y \leqq 9$
3. 関数 $y = 2x^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。
   → $2 \times (1+3) = 8$
4. 放物線 $y = x^2$ 上の2点 A $(-1,\ 1)$、B $(2,\ 4)$ を通る直線の式を求めなさい。
   → $y = x + 2$

JH-MATH-G3-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））